

1. Introdução e Objetivo

Este documento apresenta o artefato de Engenharia Reversa produzido para o trabalho em grupo da disciplina Arquitetura e Desenho de Software (FCTE/UnB), cujo projeto final consiste no desenvolvimento de um jogo do tipo Tamagotchi (bichinho virtual).

Como parte da divisão de tarefas do grupo, este artefato cobre a etapa de Engenharia Reversa, seguindo a metodologia apresentada no material da disciplina (baseada em Pressman, 2011, adaptada para o contexto de produtos de software cujo código-fonte nem sempre está disponível de forma trivial). O objetivo é recuperar, a partir de um produto de software já existente, um conjunto de requisitos, regras de negócio e fluxos de navegação que sirvam de referência e inspiração para o desenvolvimento do nosso próprio jogo Tamagotchi.

O produto escolhido como referência foi o Tamagotchi Web, disponível gratuitamente em <https://tamagotchi.leemallon.com/>, desenvolvido por Lee Mallon. A escolha se deu por ser uma aplicação web (permitindo inspeção via Ferramentas de Desenvolvedor do navegador, como sugerido no material da disciplina) e por possuir um escopo enxuto e bem definido — alimentar, brincar, banhar, cuidar da saúde e da limpeza de um bichinho virtual —, compatível com o que o grupo pretende construir.

Nomear pet (modal) — campo texto (default "Tama") + botão OK

Tela principal (idle) — sprite do pet, D-pad, botão A (vermelho) e B (cinza)

Menu principal — FEED / ACTION / STATUS

Submenu FEED — MEAL / SNACK / MEDS

Submenu ACTION — PLAY / BATH / STARS / LGT OFF↔LGT ON (toggle)

Tela STATUS — barras HUN/HAP/HLT/NRG/CLN + AGE

Overlay de Atenção — aviso com som quando o pet precisa de algo

Overlay de Desmaio (FAINTED) — quando HLT chega a 0; pressionar A revive o pet

Minigame STARS — 10s de duração, estrelas somem em ~2,5s, resultado final "CAUGHT N STARS!"

Notificação "You were away for N minutes" ao voltar pra aba

Regras de negócio confirmadas no código (pet.js, ui.js, renderer.js)

MEAL: HUN +30, HLT +5, CLN -3

SNACK: HUN +10, HAP +15, HLT -5, CLN -5

MEDS: HLT +25, HAP -10

PLAY: HAP +20, NRG -10, CLN -5

BATH: CLN +40, HAP +5, NRG -5

STARS: HAP += min(estrelas×5, 40), NRG -8

Decaimento natural por segundo: fome (1/30), felicidade (1/45), saúde (1/60, multiplicada se fome/felicidade/limpeza baixas), energia (1/40, varia com período do dia e luz apagada), limpeza (1/50)

Sono automático: energia chega a 0 → pet dorme sozinho e recupera energia; acorda ao passar de 80

Desmaio: saúde chega a 0 → isFainted=true → só revive com botão A (reseta tudo pra 50)

Sistema de atenção (prioridade): fome<15 → "hungry"; felicidade<15 → "lonely"; saúde<25 → "sick"; limpeza<15 → "dirty"